

- 根据《海洋法公约》，海洋环境污染的定义及其特征
- 海洋环境污染的主要来源
 - 陆地污染
 - 船舶污染
 - 海洋倾倒污染
 - 海底开发活动污染
 - 大气污染
- 海洋环境法律制度发展的四个阶段、代表性事件&法规以及主要特征
 - 萌芽阶段（1954-1972）
 - 形成阶段（1972-1982）
 - 发展阶段（1982-1992）
 - 成熟阶段（1992-至今）
- 海洋环境保护的国际法律框架包括：
 - 习惯法/条约法/软法
- 有代表性的区域性海洋项目
 - 地中海区域
 - 北海东北大西洋区域
 - 波罗的海
- 我国海洋环境保护的法律框架

第十四章 海洋科学研究与技 术转让

郝凌云

第一节 概述

一. 海洋科学研究的概念

- 《海洋法公约》没有对海洋科学研究的概念进行界定。
- 通常含义，以增加人类对海洋环境的知识为目标任何形式的科学研究，包括基础研究和应用性研究。
- 研究对象：海洋，包括海水、溶解和悬浮于海水中的物质、生活于海洋中的生物、海底沉积和海底岩石圈，以及海面上的大气边界层和河口海岸带。
不包括在水面 水体 海床 底土以外的地方所进行的以增加海洋环境知识为目的的科学研究
- 海洋科学研究的对象是世界海洋及与之密切相关的大气圈、岩石圈、生物圈；作为地球水圈的重要组成部分，海洋具有以下特点：
 1. 是大气-海洋系统的重要组成部分；
 2. 是地球表面有机界-无机界相互转化的一个重要环节；
 3. 作为一个物理系统，其中发生着各种不同类型和不同尺度的海水运动和过程，对于海洋中的生物、化学和地质过程有着显著的影响；
 4. 大洋地壳不同于大陆地壳。

一. 海洋科学研究的概念

- 海洋科学研究的对象：世界海洋及与之密切相关的大气圈、岩石圈、生物圈；
- 具有以下特点：特殊性与复杂性；作为一个物理系统，海洋中的水汽冰三态的转化无时无刻不在进行，这也是在其他星球上所没发现的；海洋作为一个自然系统，具有多层次耦合的特点。
- 海洋科学研究的特点：明显的依赖于直接的观测；信息论、控制论、系统论等方法在海洋科学研究中越来越显示其作用；学科分支细化与相互交叉、渗透并重，而综合与整体化研究的趋势日趋明显。

海洋研究重大前沿

- 海洋科学研究的内容：
 - 海洋水文气象研究
 - 海洋水质特征，海洋潮汐和海流
 - 台风、台风预报方法和海雾
 - 海洋地质学研究
 - 海底地形地貌、沉积物
 - 海洋生物研究
 - 浮游植物多样性维持海洋生态系统生产力与恢复力
 - 海洋生物药用学
 - 海洋化学和海洋物理学研究

海洋物理学

■ 物理海洋学

是以物理学的理论、技术和方法，研究海洋中的物理现象及其变化规律，并研究海洋水体与大气圈、岩圈和生物圈的相互作用的科学。

■ 物理海洋学的研究对象

物理海洋学主要研究发生在海洋中的流体动力学和热力学过程，其中包括海洋中的热量平衡和水量平衡，海水的温度、盐度和密度等海洋水文状态参数的分布和变化，海洋中各种类型和各种时空尺度的海水运动(如海流、海浪、潮汐、内波、风暴潮、海水层结的细微结构和湍流等)及其相互作用的规律等等。

國際新聞

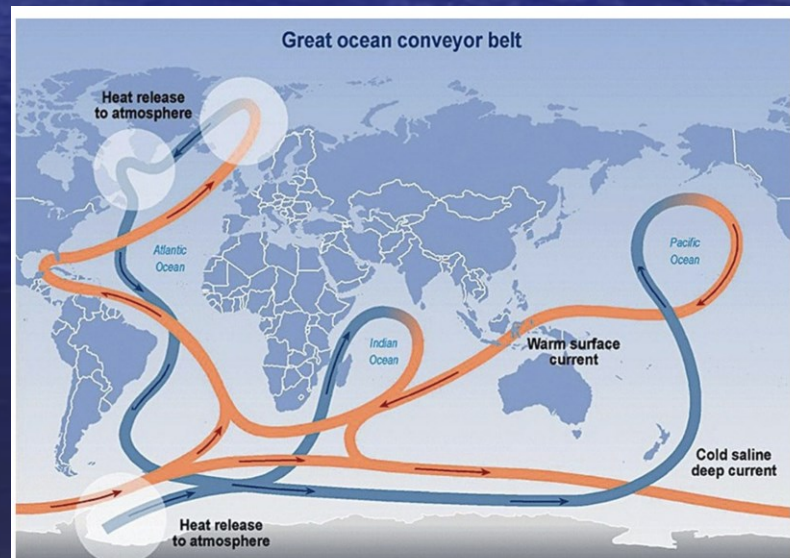
研究：全球暖化破壞海洋鹽度的平衡 「大西洋經向翻轉環流」系統恐提前崩潰

◎ 2023年08月23日



轉載自關鍵評論網；文：張瑞邦 (Tucker Chang)

科學期刊《自然－通訊》(Nature Communications) 於2023年7月25日公布的一項研究表明，如果全球溫室氣體持續排放加劇氣候暖化，恐導致涵蓋墨西哥灣流 (Gulf stream) 在內的「大西洋經向翻轉環流」(以下簡稱AMOC) 洋流系統於本世紀中葉崩解，該災難性的影響甚至有可能提早至2025年發生，並且衝擊全人類。



深水環流將溫暖的墨西哥灣流水傳送到北大西洋並釋放熱量；溫度低、密度大的水下沉並流向南極，最終循環回到墨西哥灣流。圖片來源：IPCC 2001年

海洋地质学

■ 海洋地质学

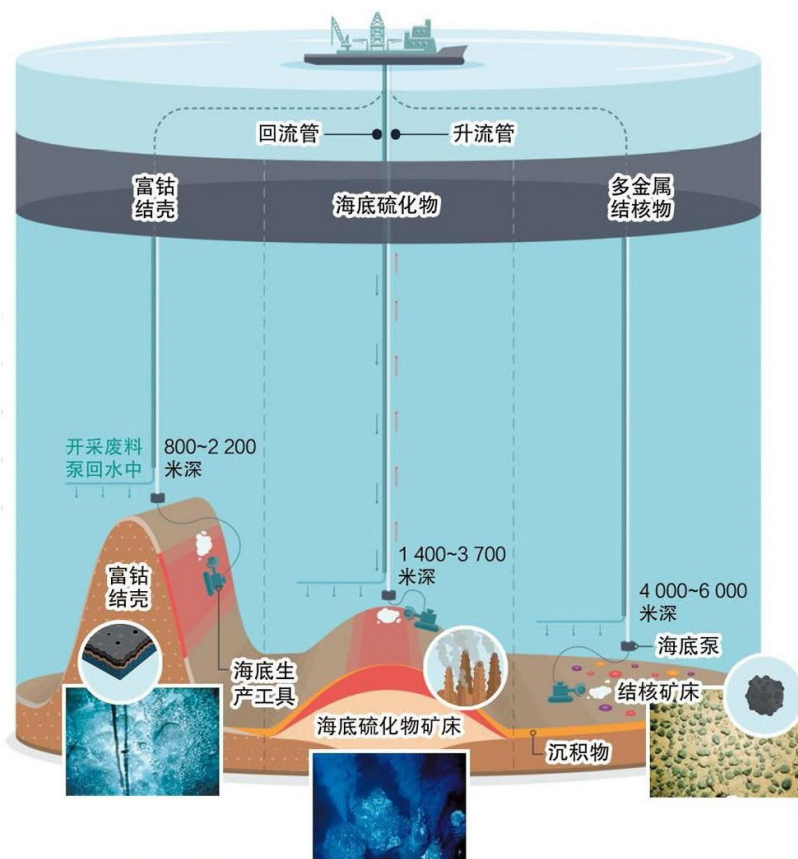
海洋地质学是研究地壳被海水淹没部分的物质组成、地质构造和演化规律的学科。研究内容涉及海岸与海底的地形、海洋沉积物、洋底岩石、海底构造、大洋地质历史和海底矿产资源。它是地质学的一部分，又与海洋学有密切联系，是地质学与海洋学的边缘科学。

■ 海洋地质学的研究意义

海洋覆盖面积约占地球表面积的71%。它是全球地质构造的重要组成部分，也是现代沉积作用的天然实验室。海底蕴藏着丰富的矿产资源，是人类未来的重要资源基地。海洋环境地质和灾害地质直接关系到人类的生产和生活。海洋地质调查还是海港建设、海底工程和海底资源开发的基础。因此，海洋地质学具有重要的理论和实践意义。

海洋地质学

深海三种矿物资源在大洋底部的分布区间及开采示意图



可燃冰



天然氣VS可燃冰



100升天然氣—供汽車走300公里



100升可燃冰—供汽車走50,000公里

海洋生物学

■ 海洋生物学学科体系

- 1. 海洋生物分类学。按界、门、纲、目、科、属、种系统研究各种海洋生物。大体将海洋生物分为海洋动物、海洋植物、海洋真菌和海洋细菌等4类。
- 2. 海洋生物形态学。研究海洋生物外部和内部形态的特征及其规律。
- 3. 海洋生物区系分布。研究生物在海洋中的分布及其规律，阐明各区系的特点及其与环境的关系。
- 4. 海洋生态学。研究海洋生物之间及其与环境的关系，着重研究食物，并研究海洋食物链（摄食者与被食者的营养关系）和海洋生物生产力（通过同化作用生产有机物的能力）。
- 5. 海洋生物学生理、生化和遗传研究。

海洋微生物

- 海底主要是厌氧环境，所以沉积物里面的微生物不是靠还原氧的生化反应，而是靠还原铁锰硫等元素存活的，有科学家发现深海里的一些硫还原菌和它们的亲戚甚至不需要特定元素参与氧化还原反应，插个石墨电极帮它们运走电子就可以。而这个电子流可以提供相当可观的能量～现在有些长期放在海底的监测设备就是用这些微生物提供电能的。

海洋化学

海洋化学也称为化学海洋学，是海洋科学的四大基础学科之一。主要研究海洋环境中化学物质的分布、转移、循环的规律及其在开发利用中的化学问题。

海洋化学

- 假若将海水里的盐分全部提炼出来，均匀地铺在地球表面上，便会形成厚约**40米**的盐层
- 海洋吸收了大约**50%**的人为二氧化碳，缓解了至少三分之一的人为活动造成的地表变暖。

二. 海洋科学研究需要国际合作

- 海洋活动具有国际性且海洋观测和科研耗资大风险大，并有《海洋法公约》制约
- 《海洋法公约》的320个条款中，大约有100个以种种方式涉及海洋科学研究。
- 海洋科学研究的新制度有着另外的意义。它引入的关键概念之一是“合作”，这种合作不仅仅听任国家的良好意愿，而且是必须遵从的。《海洋法公约》规定，国家“必须”合作。
- 这种新制度的另一个有显著的特点，是海洋科学研究专用于和平的目的。

国际合作

公约规定各国和各主管国际组织有义务按照尊重国家主权和国家管辖权的原则，在平等互利的基础上**促进为和平目的**而进行的海洋科学研究的国际合作。（242-1）

各国应在适当情形下向其他国家**提供合理的机会**，使其从该国取得或在该国合作下取得为防止和控制对人身健康和安全以及对海洋环境的损害所必要的情报。（242-2）

倡议**通过签订双边或多边协定的方式**，创造有利条件以研究海洋环境中发生的各种现象和变化过程的本质以及两者之间的相互关系。（243）

应按照公约，**通过适当的途径公布和传播**关于海洋科学研究的信息和得到的知识（244-1）

三. 海洋科学研究的意义以及未来发展方向

（一）海洋科学研究的重要意义

- 地球变暖
- 气候变化
- 生命起源
- 海洋矿物资源勘探和开发
- 海洋生物资源养护管理和利用
- 航行和飞行

海洋与人类生存环境关系密切

海洋与人类生存
环境关系密切

蛋白质主要来源；运输和贸易的中介-航运；国际冲突的焦点

影响气候环境：

环流-向高纬输送热量；

对气温起调节作用（海水热容量大）

海-气相互作用

海洋灾害：风暴潮、赤潮、海冰、海水倒灌、海岸侵蚀、海地地震等

污染：排污与海洋自净能力关系。

“海洋牧场”

- 地球表面**71%**的面积是海洋，其“可耕”面积大约是陆地的**15**倍，海洋能提供的食物要比陆地全部可耕农田提供的食物多上千倍
- 鱼肉含有丰富的蛋白质和脂肪，其热量不亚于牛、羊、猪肉，尤其是蛋白质和人体所必需的氨基酸含量很高。
- 海洋鱼类多达**1500**余种，蛋白质含量按干物质计算，都在**80%—90%**，而牛肉仅为**80%**，鸡蛋、猪肉均为**50%**，牛奶只有**35%**。鱼肉中有**8**种氨基酸，极易被人体吸收。
- 海洋中虾类虽远不如鱼类多，但其资源量却十分诱人。南极海域的小虾，科学家称之为“南极磷虾”，有“未来动物蛋白质仓库”之誉，其总量约在**10—30**亿吨之间。如果我们每年捕捞其中的**10%**，那么这个数字也正好与目前全世界水产品的总量相当。可见，开发南极磷虾可使目前水产品产量翻一番。
- 磷虾肉具有比鱼肉、牛肉都高的营养价值。磷虾体内有**17**种氨基酸，占人体必需的氨基酸总量的**43.65%**。

“海洋牧场”

- 藻类是生长在海洋里的含叶绿素和其他辅助色素的低等生物。目前海洋中可供人类食用的藻类有**70**多种，如海带、紫菜、石莼、江蓠等。从营养角度看，这些食用海藻含有大量的蛋白质、脂肪、纤维素、无机盐和某些人体必需的微量元素等，营养价值要比陆地上的各种谷物和蔬菜高得多。
- 大量海生无脊椎动物，如蟹、乌贼、海参、牡蛎、扇贝等，基本上都是高蛋白食品。除牡蛎外，其蛋白质含量大都在**11%**以上，如干海参的蛋白质含量高达**50.2%**。海参还含有大量的铁、铜、碘、矿物盐。牡蛎的营养价值远远高于鲈鱼、鳊鱼和鳕鱼；贻贝肉含有大量人体不可缺少的贵重化学元素，其中钴占首位；扇贝除富含蛋白质，还有**B**类维生素和大量矿物质。许多国家还把此类动物骨骼深加工制成骨粉，提甲壳素，然后深加工制成营养价值颇高的新型食品。

■ 生物资源

- 海洋生物资源是人类食物的重要来源。近数十年来，人类对水产品的需求有了很大增长。在20世纪70年代，人类所利用的总动物蛋白质（包括饲料用的鱼粉）中，约有12.5~20%（鲜品计算）来源于海洋生物资源。世界海洋水产品总产量，由1938年的1880万吨增加到1980年的6458万吨，增长2.4倍。。
- 海洋生物资源还提供了重要的医药原料和工业原料。海龙、海马、石决明、珍珠粉、龙涎香、鹧鸪菜、羊栖菜、昆布等，很早便是中国的名贵药材。当前，海洋生物药物已在提取蛋白质及氨基酸、维生素、麻醉剂、抗菌素等方面取得进展。
- 以贝壳制造工艺品已在中国成为一种行业，一些珊瑚是很受欢迎的艺术品。海鸟粪含磷达20%，是极好的天然肥料。鲸油既可食用又是重要化工原料，抹香鲸头部的油是精密仪器的高级润滑油。海藻的提取物，特别是褐藻胶和琼胶在工业上也有广泛的用途。

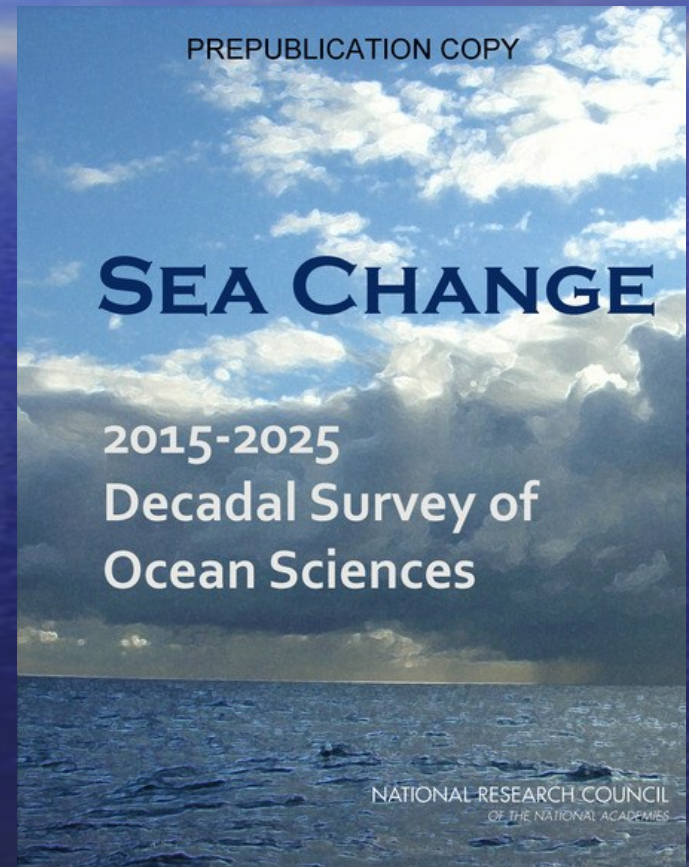


■ 矿产资源

海洋里还有丰富的矿产资源。陆地上主要矿产资源可采年限大多在30-80年内，天然气的开采也只能维持38-50年。而海洋中除盐、镁、金、铀、溴化物外，海滩中的砂矿、浅海底部的石油、钙磷石和海绿石，深海底部的锰结核和重金属软泥及其基岩中的矿脉都十分丰富。其中石油资源约1350亿吨，占陆地上石油资源的一半，如果包括天然气折算石油储量在内，则世界大陆浅海区石油储量为2400亿吨。

(二) 海洋科学研究的未来发展方向

- 重大综合研究
- 寓军于民，军民兼用
- 海洋生物技术
- 深海技术
- 集成的海洋观测系统



1. What are the rates, mechanisms, impacts, and geographic variability of sea level change? (海平面变化的速率, 机理, 影响以及不同地理位置之间的区别)

2. How are the coastal and estuarine ocean and their ecosystems influenced by the global hydrologic cycle, land use, and upwelling from the deep ocean?

(全球水循环, 土地使用, 上升流对近海及河口海域以及其生态系统的影响)

3. How have ocean biogeochemical and physical processes contributed to today's climate and its variability, and how will this system change over the next century?

(海洋生物地化和物理过程是如何影响气候及其变化? 整个系统在下个世纪会有怎样的变化?)

4. What is the role of biodiversity in the resilience of marine ecosystems and how will it be affected by natural and anthropogenic changes?

(物种多样性对海洋生态系统恢复力的作用是什么? 自然和人类造成的变化会对此产生什么影响?)

5. How different will marine food webs be at mid-century? In the next 100 years?

(海洋食物网在半世纪会变成怎样? 100年内呢?)

6. What are the processes that control the formation and evolution of ocean basins?

(海洋盆地形成和进化是由什么控制的?)

7. How can risk be better characterized and the ability to forecast geohazards like mega-earthquakes, tsunamis, undersea landslides, and volcanic eruptions be improved?

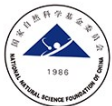
(怎样更好的表征海洋危害并提高预测地理灾害, 如大型地震, 海啸, 海下泥石流, 火山爆发等等)

8. What is the geophysical, chemical, and biological character of the subsea floor environment and how does it affect global elemental cycles and understanding of the origin and evolution of life?

(海洋底层的地质物理, 化学以及生物特征是怎样的? 它们如何影响全球物质循环? 怎样通过它们来了解生命起源以及进化?)

“十四五”国家重点出版物出版规划项目·重大出版工程

中国学科及前沿领域2035发展战略丛书



国家科学思想库

学术引领系列

中国海洋科学 2035发展战略

“中国学科及前沿领域发展战略研究（2021—2035）”项目组

科学出版社

- 进入21世纪，国际海洋科学研究已经进入一个崭新阶段，主要体现在两个发展方向、三大发展趋势。**两个发展方向是指：**海洋科学的研究对象已经从仅仅关注陆地周边的近岸、近海拓展到了包括深海大洋、极地的全海域范围；研究手段也从局地、间歇的考察扩展到了大区域、全天候的持续观测。
- **与之相应，海洋科学的三大发展趋势体现在：**从各单一学科的“单打独斗”转向强调多学科、跨尺度的系统性研究；从“科学受限于技术、技术单纯服务于科学”转向科学与技术紧密合作、协同发展；从科考平台的专用化、科研数据的孤岛性转向平台公用化和数据网络化。海洋科学正在整体进入转型期，学科已逐步提升到集成整合、探索机理的系统科学新高度，深化拓展近海研究与管理、聚焦深海与极地新疆域、开展多圈层多尺度耦合研究成为世界各国海洋研究的新趋势。

第二节 海洋科学研究法律制度 的发展历史

一. 海洋科学研究的早期发展

- 公元前**450**年，古希腊历史学家希罗多德，解释了红海潮汐打来的淤泥淤积形成了尼罗河三角洲。
- **18**世纪，地理大发现：**1831**年达尔文乘坐小猎犬号环绕世界；**1871**年，挑战者号科学考察：确认了深海海床上多金属结核的存在。
- **1924**年的Scripp's Institution of Oceanography极大的推动了国内与国际海洋事务政策与立法的发展

二. 第二次世界大战以后海洋科学研究制度的发展

- 真正的当代海洋科学研究从第二次世界大战以后开始：管理渔业资源，定位油气资源以及保护海洋环境
- 海洋科学研究的对象是海洋及其周围的环境，人类对海洋研究的目的是为了了解海洋的“秘密”，进而开发海洋中的一切自然资源，合理地利用海洋能源和海洋空间。
- 为了保护古老的海洋利用活动，早在18世纪末海洋就被分为在国家控制内和在国家控制外的两部分。到19世纪，随着人类对海洋知识的逐步条理化，一些国家开发和利用海洋的活动开始向其他国家的近海扩展，为了维护沿海国的渔业利益和国防安全，国际法上确立了领海和公海制度。

- 沿海国对领海的主权使其拥有在这一海域内进行专属性的海洋科学研究的权利。
- 各国均享有在公海上进行科学研究的自由。
- 1958年《大陆架公约》：第一次在公约中明文规定海洋科学研究制度
 - 第5条第1款：不妨害不干涉原则（航行、捕鱼、生物资源养护；公开发表为目的的基础研究）
 - 第8款：应取得沿海国的同意；一般情况下不应不予同意。且如果沿海国同意，应有权参加或有代表参与此项研究，且研究成果应予以公布。
 - 海洋科学研究分类：对于大陆架物理学或生物学特征的纯科学性科研；除此以外的科研。
 - 对于前者的请求通常不得拒绝；后者的请求沿岸国可以拒绝。

三. 第三次海洋法会议上的争论

- 专属经济区内与大陆架上进行海洋科学研究是否需要事先征得沿海国的同意。
 - 正方：广大发展中国家和多数第二世界国家（七十七国集团）。
 - 海洋科学研究应当受到管制，特别是在沿海国家管辖范围内所进行的海洋科学研究，应当受到专属管辖。
 - 反方：美苏以及少数海洋大国
 - 主张海洋科学研究自由原则。
 - 反对海洋科学研究应受到沿海国事先同意制度。
 - 分为与生物和非生物资源的勘探、开发有关和无关。
- 分歧的原因在于：海洋研究直接或间接与沿海国的安全、经济利益、海洋资源有关。
- 海洋技术转让：各国应积极促进发展中国家同他们经济和需要相适应的海洋科学和技术能力的发展，以加强其社会和经济的发展。

第三节 《海洋法公约》有关 科学研究的主要规定

一. 海洋科学研究的一般规定

- 《海洋法公约》第238条：所有国家，不论其地理位置如何，以及各主管国际组织，在本公约所规定的其他国家的权利和义务的限制下，均**有权**进行海洋科学研究。该权力**并非绝对**，应遵循一定原则和规则（240）：
 - 1 海洋科学研究应**专为和平目的**而进行。
 - 2 海洋科学研究应以符合公约的**适当科学方法和工具**进行。
 - 3 海洋科学研究不应对符合公约的海洋其他正当用途有**不当干扰**，而这种研究在上述用途过程中应适当地受到尊重。
 - 4 海洋科学研究的进行应遵守依照公约制定的一切**有关规章**，包括关于保护和保全海洋环境的规章。
- 海洋科学研究活动不应构成对海洋环境任何部分或其资源的任何权利主张的法律依据。
- 国家还需履行国际合作义务。

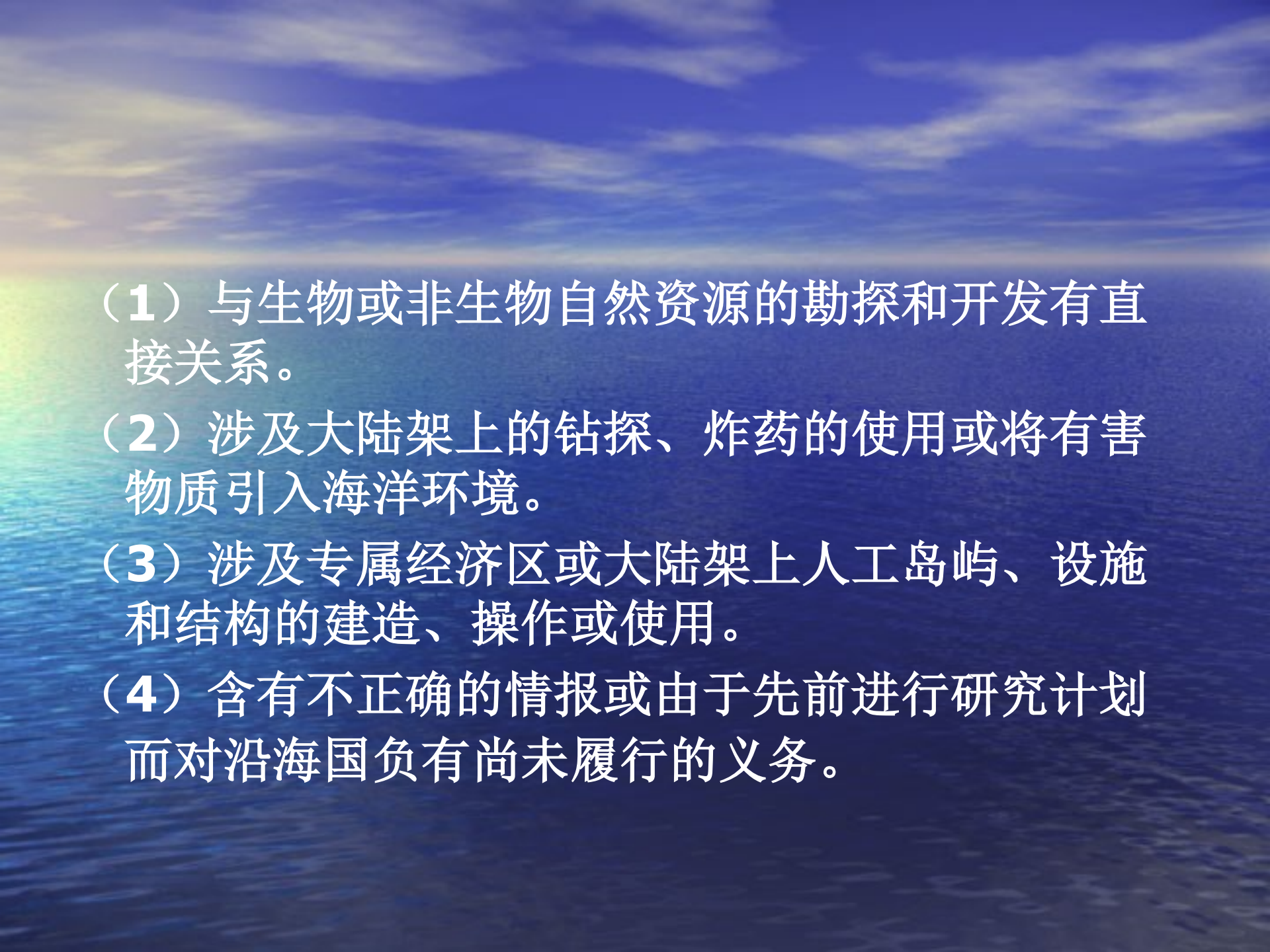
二. 沿海国管辖海域内的科学研究

- （一）. 领海内的海洋研究
 - 沿海国对其行使主权。
 - 专属性权利。
 - 习惯国际法规则
 - 《海洋法公约》**245**条：沿海国有规定、准许和进行其领海内的海洋科学研究的专属权利。
- （二）. 专属经济区内和大陆架上的科学研究
 - 争议焦点：是否需要事先征得沿海国的同意
 - **1. 同意和拒绝同意(246-1&2)**：沿海国有权按照本公约的有关条款，规定、准许和进行在其专属经济区内或大陆架上的海洋科学研究。
 - 其他国家或主管国际组织需要提前至少**6**个月向管辖国提出详细说明。

- 沿海国在收到含有此项情报的通知后，**4**个月内没有通知进行研究的国家或国际组织，明确表示：
 - (1) 研究计划被拒绝；
 - (2) 关于计划的性质和目标的情报与明显事实不符；要求提供补充情报；
 - (3) 或该国或该组织以前进行的海洋科学研究计划还有尚未履行的义务。
- 该国或该组织在提供必要的情报之日起**6**个月后，可开始进行海洋科学研究计划。

斟酌决定权（246条5款）

- 正常情形下，沿海国对其他国家或各主管国际组织专为和平的目的和为了增进关于海洋环境的科学知识以谋求全人类利益，而在其专属经济区内或大陆架上进行的海洋科学研究计划，应给予同意。**但沿海国可斟酌决定，拒不同意**另一国家或主管国际组织在其专属经济区或大陆架上进行海洋科学研究的计划，如果该计划属于下列情况：

- 
- (1) 与生物或非生物自然资源的勘探和开发有直接关系。
 - (2) 涉及大陆架上的钻探、炸药的使用或将有害物质引入海洋环境。
 - (3) 涉及专属经济区或大陆架上人工岛屿、设施和结构的建造、操作或使用。
 - (4) 含有不正确的情报或由于先前进行研究计划而对沿海国负有尚未履行的义务。

斟酌决定权的限制（246条6款）

- **沿海国的这种斟酌决定权有一定的限制：**如果沿海国已在任何时候公开指定从测算领海宽度的基线量起**200海里**以外的某些特定区域为已在进行或将在合理期间内进行或详探作业的重点区域，则沿海国对于在这些特定区域以外的大陆架上进行科学研究的计划，不得以该计划与生物或非生物自然资源的勘探和开发有直接关系为由，行使斟酌决定权而拒不同意。

3.经沿海国同意，在其专属经济区内或大陆架上进行海洋科学研究的国家和各主管国际组织，有遵守下列条件的义务：

- (1) 如沿海国愿意，确保其有权参加或有代表参与海洋科学研究计划。**
- (2) 经沿海国要求，在实际可行范围内尽快向沿海国提供初步报告，关于研究完成后提供所得的最后成果的结论。**
- (3) 经沿海国要求，负责提供其利用从海洋科学研究计划所取得的一切资料和样品，并同样向其提供可以复制的资料和可以分开而不致有损其科学价值的样品。**

- (4) 如经要求，向沿海国提供对此种资料、样品及研究成果的评价，或协助沿海国加以评价或解释。
- (5) 在规定条件的限制下和实际可行的情况下，尽快通过适当的国内或国际途径，使研究成果在国际上可以取得。
- (6) 将研究方案的任何重大改变立即通知沿海国。
- (7) 除非另有协议，研究完成后立即拆除科学研究设施和装备。

4.沿海国有权要求暂停在其专属经济区内或大陆架上正在进行的任何海洋科学研究活动，如果出现下列两种情况：

- (1) 研究活动的进行不符合原提供的关于研究计划的性质、目标、方法、工具、区域、日期、机构、人员等作为沿海国同意的基础的情报。
- (2) 进行研究活动的国家或主管国际组织没有遵守关于沿海国对该海洋科学研究计划的权利的规定。

- **沿海国也有权要求停止**在其专属经济区内或大陆架上的任何海洋科学研究活动，如果出现下列两种情况：
 - (1) 如果正在进行的海洋科学研究活动，不遵守原提供的基础情报，等于将研究计划或研究活动作重大改动。
 - (2) 如上述暂停的研究活动在合理期间内仍未得到纠正。

水文测量和军事测量

- 发达国家和发展中国家的争议
- 沿海国对在其领海、专属经济区、大陆架上的海洋科学研究享有管辖权

三、公海和国际海底区域内的海洋科学研究

1. 公海的海洋科学研

- 按照《联合国海洋法公约》的规定（**87**），海洋科学研究自由是公海的一项自由，此项自由应在公约有关大陆架和海洋科学研究部分的规定限制下由各国行使。因此，所有国家，不论其地理位置如何，和各主管组织均有权按照公约的规定在专属经济区范围以外的水体内进行海洋科学研究。

2.国际海底区域内的海洋科学研究

- 国际海底区域（以下称“区域”）是指国家管辖范围以外的海床和洋底及底土。
- 所有国家，不论其地理位置如何，和各主管国际组织均有权按规定在“区域”内进行海洋科学研究（**256**）。
- “区域”内的海洋科学研究应是为了和平的目的和为谋求全人类的利益进行（**143**）。

- 各国应与按规定的方式促进“区域”内海洋科学研究方面的国际合作，这些方式包括：**参加国际方案**并鼓励不同国家的人员和管理局人员合作进行海洋科学研究；确保在适当的情形下，**为了发展中国和技术不发达国家的利益**发展各种方案，以期加强这些国家的研究能力，或在研究技术和应用训练方面训练他们的人员和管理局人员，或促进聘用他们的合格人员，从事“区域”内的研究；**通过管理局，或适当时通过其他国际途径**，切实传播所得到的研究和分析结果。

四. 海洋环境中的科学研究设施或设备

- 设施和设备应遵守公约内对海洋科学研究所规定的同样条件。
- 设施或装备不具有岛屿地位，没有自己的领海，不影响领海、专属经济区或大陆架的界限划定。
- 可设定不超过**500公尺**的合理宽度安全地带。
- 不对已确定的国际航路构成障碍。
- 具有识别标志和警告信号。

五. 责任、争端解决与临时措施

- （一）. 责任（263）
 - 负责确保海洋科学研究按照公约进行
 - 如有违反公约，应承担责任、对损害进行补偿
 - 对海洋环境造成的损害，承担责任。
- （二）. 争端解决与临时措施
 - 按照第十五部分第二、第三节解决（第264条）。

第四节 《海洋法公约》有关海洋技术发展和转让的主要规定

一. 海洋技术发展和转让的促进以及合法利益的保护

- 《公约》第266条第1款“公平合理的条款和条件”（直接或通过国际组织、按能力、积极促进）
- 第2款“促进发展中国家海洋科学技术能力的发展”
- 第3款“各国应尽力促进有力的经济和法律条件”（针对转让双方）

二. 基本目标以及实现的措施

- 基本目标：
 - 海洋技术知识的取得、评价和传播
 - 适当的海洋技术发展
 - 必要的技术方面基本建设的发展，以便利于海洋技术的转让
 - 通过训练和教育发展中国家和地区的国民，发展人力资源
 - 各级国际合作
- 措施：
 - 制定技术合作方案，以便有效转让海洋技术
 - 促进在公平合理的条件下，订立协定、合同和其他类似安排的有利条件
 - 举行关于科学和技术问题的会议、讨论和座谈会
 - 促进科学工作者、技术和其他专家的交换
 - 推行各种计划，并促进合作

三. 国际合作

- 发展和转让海洋技术的国际合作，应通过现有的双边多边区域方案进行，通过扩大的和新的方案进行，以便利海洋科学研究和技术转让。
- 促进制定海洋技术转让方面的一般接受的方针、准则和标准
- 确保主管国际组织协调海洋技术转让，考虑到发展中国家的利益和需要
- 鼓励并便利向发展中国家及其国民和企业部转让技能和技术
- 相关国际组织也应当进行积极合作

四. 管理局的目标

1. 接受、训练工作所需专业人员
2. 必要装备、器械、装置和作业程序的技术文件的流通
3. 制定规定，便利技术援助
4. 财政安排

五. 国家和区域海洋科学和技术中心

1. 全球层次——管理局

2. 国家层次（275）

各国应直接或通过各主管国际组织促进建立国家海洋科学研究和技术研究中心，特别是发展中国家；加强现有国家中心；通过国际组织或管理局，予以支持。

3. 区域层次（276）

各国应在与各主管国际组织、管理局和国家海洋科学技术中心协调下，促进建立区域性海洋科学研究和技术研究中心，特别是发展中国家；一个区域内所有国家都应与各区域性中心合作。

第五节 中国与海洋科学研究

一. 中国海洋科学研究制度的发展历程

- 汉代：观测潮汐
- 唐代：洋流和温度的观测记录
- 1964年：国家海洋局
- 1996年：《中国海洋21世纪议程》和《中国海洋21世纪议程行动计划》——科教兴海
- 2005年：《国家中长期科学和技术发展规划纲要》——海水淡化、海洋资源高效开发利用、海洋生态与环境保护、大型海洋工程技术与装备
- 2008年《国家海洋事业发展规划纲要》
- 2011年《国家“十二五”海洋科学和技术发展规划纲要》：“深化近海、强化远海、拓展能力、支撑发展”为指导方针，“需求导向，综合发展”、“强化创新，扩大开放”、“政府引导，市场配置”、“全面部署，重点推进”为原则，重点任务，即，强化调查探测研究，突破开发关键技术，发展服务保障技术，加强生态保护研究，深化综合管理技术，健全科技创新体系，加强基地平台建设，培养造就创新人才，推动我国海洋科学技术自主创新发展，培育和支撑海洋战略性新兴产业发展。

二. 中国海洋科学研究法律法规体系

- （一）. 《临海及毗邻连区法》 《专属经济区和大陆架法》的相关规定
 - 海洋法体系中的基本法
 - 要求组织或者个人，在中国领海、专属经济区和大陆架内进行科研、海洋作业等，需经中国同意，遵守中国法律
- （二）. 《管理规定》的相关规定
 - 1996年《管理规定》，调整涉外海洋科研活动的专门法规
 - 1. 对领海内的涉外海洋科学研究进行管理
 - （1）进行海洋科学研究计划的申请和批准（6个月）：外方不得单独在我国领海从事海洋科研，必需与中方合作，由中方提出申请
 - （2）应遵守的条件：报告船位以及船舶活动（0、8），相关部门可以对船只进行监视或者登船检查；原始资料和样品，归中国所有；未经有关部门同意，不得公开发表或者转让在中国领海内进行海洋科研活动所获的原始资料和样品。

— 2. 对专属经济区内和大陆架上的涉外海洋科学研究进行的管理

- 报告海上船只活动（已批准、各航次开始前2个月，我国1月内回复）
- 科研计划的重大修改应征得同意
- 报告船位以及船舶活动情况（0、2、8）
- 原始资料和样品的分享

— 3. 有关法律责任

- 违反规定的，由相关部门和机构责令停止，没收违法器具、没收违法获得的资料和样品，处以5万元以下罚款。
- 构成重大损失或者严重后果的，构成犯罪的，依法追究刑事责任

● （三）. 相关国际条约

- 《南极条约》
- 《海洋法公约》
- 中国遵守相关规定

姓名： 学号：

1. 海洋环境污染的种类有哪些？
2. 形成了“分立与综合相结合模式”的区域性海洋项目是哪个？该区域的主要特征是什么？
3. 我国关于海洋环境保护的法律框架主要由什么组成？